

Corrigé 1 — *quel est le signe de la charge ?*

- a) Spectre I : les lignes *divergent* (elles sortent de la charge). Le champ *fuit* le + : la charge est **positive**.
- b) Spectre II : les lignes *convergent* (elles rentrent vers la charge). Le champ *pointe vers* le - : la charge est **négative**.

Corrigé 2 — *lecture d'un dipôle*

- a) La charge X (à gauche) est positive.
- b) Les lignes *partent* de X et *aboutissent* à Y . Elles naissent toujours sur le + et se terminent sur le - : donc X est + et Y est -.

Corrigé 3 — *où le champ est-il le plus fort ?*

- a) En P (proche de la charge) : les lignes y sont plus *resserrées*, et la densité des lignes mesure l'intensité du champ. (Cohérent avec $E = K|Q|/r^2$: E décroît quand r augmente.)
- b) En doublant la charge, il faut deux fois plus de lignes : elles deviennent plus **denses** (le champ est partout plus intense).

Corrigé 4 — *le condensateur plan*

- a) $\vec{E}$ va de l'armature + vers l'armature -, c'est-à-dire du **haut vers le bas** (de A vers B).
- b) Le champ pointe vers le potentiel le plus *bas* : c'est donc l'armature de départ, la **plaque** A (positive, en haut), qui est au potentiel le plus élevé.

Corrigé 5 — *une propriété interdite*

- a) **Non**, ce spectre est *impossible*.
- b) En un point, le champ $\vec{E}$ a une **direction unique** ; si deux lignes se croisaient en X , le champ y aurait *deux* directions à la fois. Les lignes de champ ne se croisent donc jamais.